Case Comparison Method

Case Comparison Method

Case Comparison Method は
複数の case を比較して共通構造（pattern）を発見する方法である。

Knowledge Graph において

```
case → pattern
```

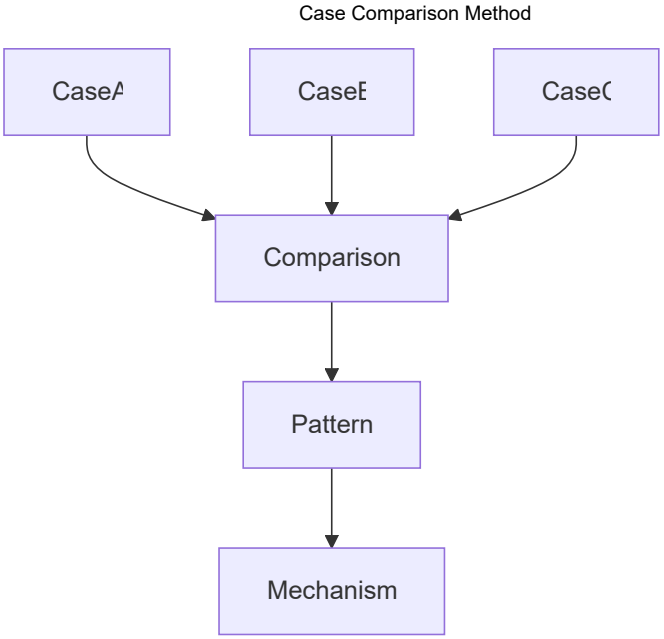
の抽象化は
Case Comparison によって行われる。

Case Comparison の目的

Case Comparison の目的

1 Pattern 発見
2 Mechanism 推論
3 Bridge Concept 発見

Knowledge Graph における位置



Case Comparison は

```
case layer
↓
pattern layer
```

の橋渡しである。

Case Comparison の基本手順

Step1

比較する case を選ぶ

最低

```
3 case
```

が望ましい。

Step2

Case Structure を整理する

各 case について

要素	説明
condition	初期条件
trigger	発生要因
actor	主体
interaction	相互作用
outcome	結果

Step3

共通要素を探す

複数 case に現れる構造を抽出する。

Step4

進行構造を作る

```
condition
↓
trigger
↓
interaction
↓
outcome
```

Step5

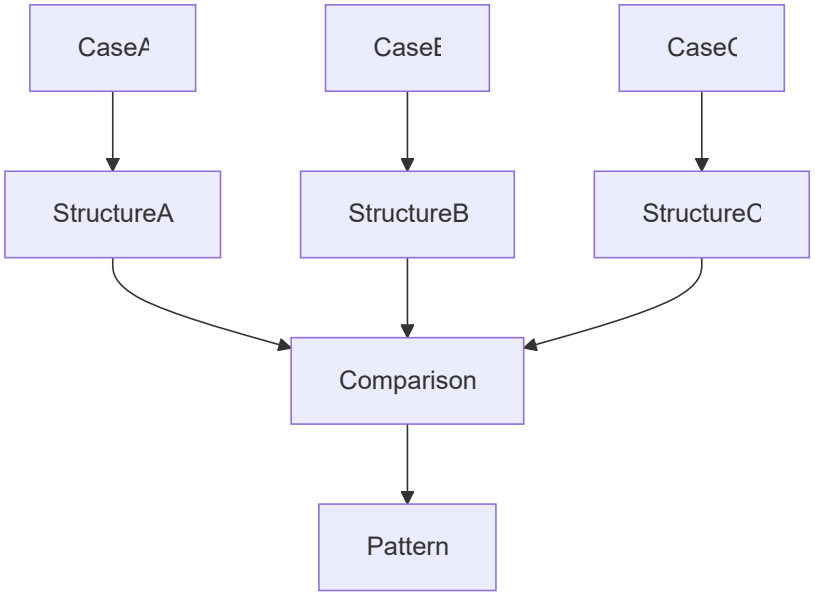
Pattern を定義する

共通構造を

```
pattern
```

として記述する。

Case Comparison 図



Case Comparison の比較軸

Case は次の軸で比較する。

軸	説明
condition	背景
trigger	発生原因
actor	主体
interaction	相互作用
outcome	結果

Case Comparison 表

要素	Case A	Case B	Case C
condition			
trigger			

要素	Case A	Case B	Case C
actor			
interaction			
outcome			

Case Comparison 例（抽象）

Case

```
企業炎上
政治スキャンダル
芸能人炎上
```

比較

要素	企業炎上	政治炎上	芸能炎上
trigger	規範逸脱	規範逸脱	規範逸脱
actor	SNS群衆	メディア	SNS群衆
interaction	拡散	報道	拡散
outcome	評判制裁	政治制裁	評判制裁

抽出 pattern

```
評判制裁パターン
```

Case Comparison の種類

Similar Case Comparison

似た case の比較

目的

```
pattern 発見
```

Contrast Case Comparison

対照 case の比較

目的

```
mechanism 発見
```

Cross Domain Case Comparison

異分野 case の比較

目的

```
Bridge Concept 発見
```

Cross Domain Case Comparison 例

```
市場バブル
政治ポピュリズム
SNS炎上
```

共通構造

```
群衆心理
↓
急激拡大
↓
崩壊
```

Case Comparison の注意

Case 数不足

1〜2 case では
pattern は不安定。

特殊 case

例外が pattern を歪める。

---

outcome 比較のみ

過程が消える。

Case Comparison と Pattern Extraction

Case Comparison は

```
Pattern Extraction Method
```

の中心プロセスである。

Case Comparison と Knowledge Graph

Knowledge Graph では

```
case layer
↓
pattern layer
↓
mechanism layer
```

の最初の抽象化が
Case Comparison である。

LLM にとっての意味

Case Comparison があると
LLM は

- pattern discovery

- analogy reasoning
- structure abstraction

を行いやすくなる。

関連ノート

- Representative Case Rule
- Case Writing Rule
- Pattern Extraction Method
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Bridge Concept

Case Comparison

Case Comparison Method

Case Comparison Method は、Knowledge Graph において
複数の case を比較して pattern や mechanism を抽出する方法である。

単一 case だけでは

- pattern は見えにくい
- mechanism は推測にとどまる

しかし複数 case を比較すると、

- 共通構造
- 相違条件
- 因果要因

が見えてくる。

Case Comparison の役割

Case Comparison は次の目的で使う。

1 Pattern 抽出

複数の case から共通構造を見つける。

```
case1
case2
case3
 ↓
pattern
```

---

2 Mechanism 推論

違いの原因を探す。

```
case A
case B
```

```
 ↓
mechanism difference
```

---

3 Boundary 確認

似た pattern の境界を確認する。

---

4 Cross Domain Insight

異なる領域の共通構造を見つける。

Case Comparison の基本構造

比較は次の要素で行う。

```
context
actor
trigger
interaction
outcome
```

Comparison テーブル

case 比較は次の形式が便利。

項目	case1	case2	case3
context			
trigger			
actor			
interaction			
outcome			

Case Comparison 手順

Step1

比較する case を選ぶ。

Step2

比較軸を決める。

例

- trigger
- actor
- interaction
- outcome

Step3

共通点を探す。

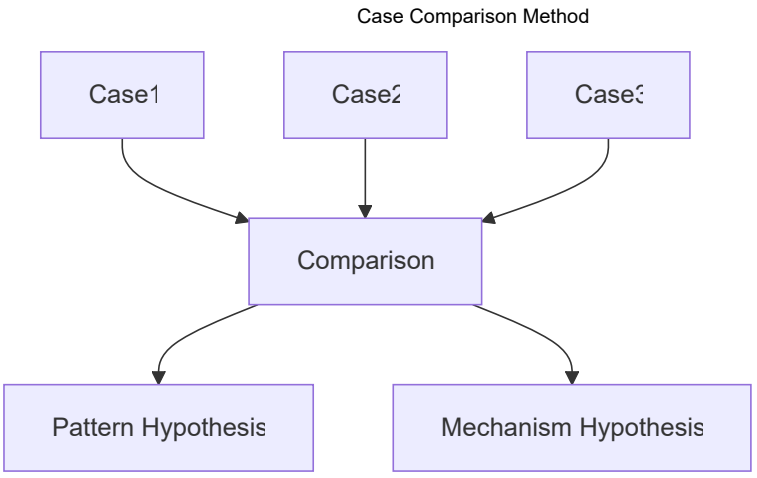
Step4

相違点を探す。

Step5

pattern / mechanism を仮説として立てる。

Comparison の図



Case Comparison の種類

比較には3種類ある。

Similar Case Comparison

似た case を比較する。

目的

pattern 抽出

Contrast Case Comparison

対照的 case を比較する。

目的

mechanism 推論

Cross Domain Comparison

異なる領域の case を比較する。

目的

bridge concept 発見

Similar Case Example（抽象）

```
炎上事件A
炎上事件B
炎上事件C
```

比較すると

```
規範逸脱
 ↓
炎上
 ↓
社会制裁
```

pattern が見える。

Contrast Case Example（抽象）

```
炎上した企業
炎上しなかった企業
```

違いを見ると

```
対応速度
謝罪内容
```

mechanism が見える。

Cross Domain Comparison

例

```
企業炎上
政治スキャンダル
```

```
SNSキャンセル
```

共通構造

```
規範逸脱
 ↓
集団反応
 ↓
評判制裁
```

Comparison の注意

Case Comparison は次に注意する。

---

1 比較軸を揃える

軸が違うと意味がない。

---

2 case 数を増やす

3 case 以上が理想。

---

3 特殊事例を除く

ノイズになる。

---

4 outcome だけ比較しない

過程が重要。

Comparison から Pattern を作る

Case Comparison の結果、

```
共通構造
```

が見えたら pattern ノートを作る。

Comparison から Mechanism を作る

Contrast Comparison で

```
違いの原因
```

が見えたら mechanism を作る。

Case Comparison と Knowledge Graph

Case Comparison は

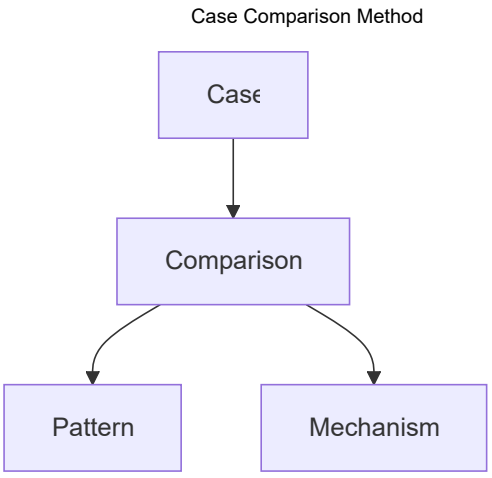
```
case layer
```

から

```
pattern layer
mechanism layer
```

へ上がる方法である。

Case Comparison の図



LLM にとっての意味

Case Comparison があると

LLM は

- pattern 抽出
- mechanism 推論
- cross domain analogy

を行いやすくなる。

関連ノート

- Case Writing Rule
- Representative Case Rule
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Bridge Concept
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Knowledge Graph

Mechanism Comparison

Mechanism Comparison

Mechanism Comparison は
複数の mechanism を比較して共通原理や差異を明らかにする方法である。

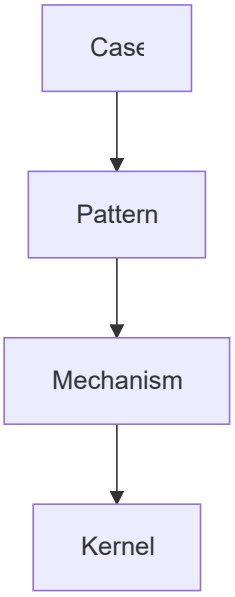
Mechanism は pattern の背後にある因果構造であるため、
mechanism を比較することで

- 上位 kernel の発見
- mechanism の分類
- cross domain 理解

が可能になる。

Mechanism Comparison の位置

Knowledge Graph の階層



Mechanism Comparison は

```
Mechanism ⇔ Mechanism
```

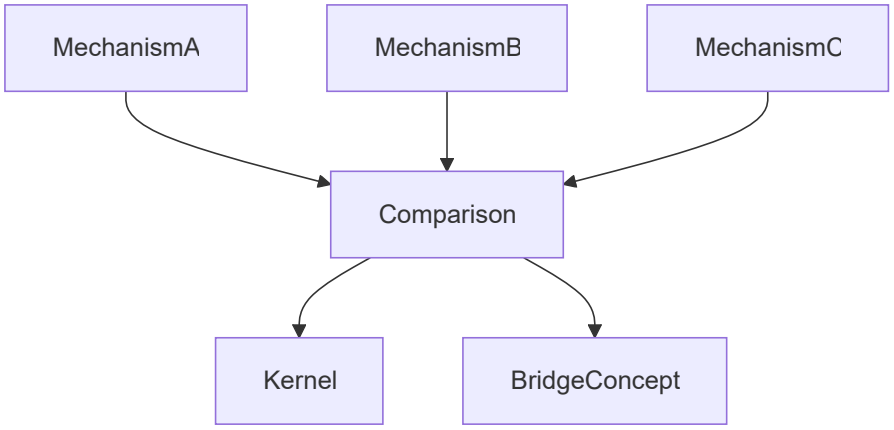
の比較分析である。

Mechanism Comparison の目的

Mechanism Comparison の主な目的

1 共通 Kernel の発見
2 Mechanism の分類
3 Bridge Concept の発見

Mechanism Comparison の基本構造



Mechanism Comparison 手順

Step1

比較する mechanism を選ぶ

Step2

比較軸を決める

Step3

共通構造を抽出する

Step4

差異を特定する

Step5

Kernel や Bridge Concept を推定する

Mechanism Comparison の比較軸

軸	説明
actor	主体
trigger	発生条件
action	行動
interaction	相互作用
feedback	フィードバック

Mechanism Comparison 表

要素	Mechanism A	Mechanism B
trigger		
actor		
interaction		
feedback		

Mechanism Comparison 例

Mechanism A

```
同調メカニズム
```

Mechanism B

```
模倣メカニズム
```

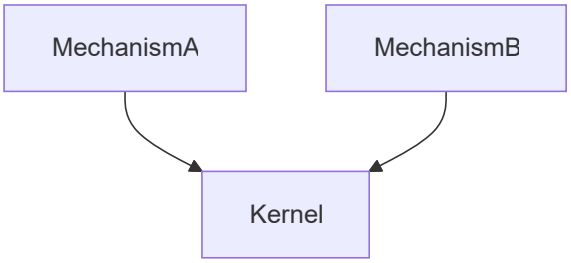
比較

要素	同調	模倣
trigger	社会圧力	成功観察
actor	集団	個人
行動	合わせる	真似る

共通 Kernel

```
社会性原理
```

Mechanism Comparison 図



Mechanism Comparison の種類

Similar Mechanism Comparison

似た mechanism の比較

目的

```
分類
```

Contrast Mechanism Comparison

対照 mechanism の比較

目的

```
構造理解
```

Cross Domain Mechanism Comparison

異分野の mechanism 比較

目的

```
普遍原理発見
```

Cross Domain Mechanism Comparison 例

```
市場競争
政治競争
進化競争
```

共通 kernel

```
選択原理
```

Mechanism Comparison の注意

抽象度を揃える

micro と macro mechanism を混ぜない。

---

pattern と混同しない

pattern

```
進行構造
```

mechanism

```
因果構造
```

---

kernel を急いで決めない

比較結果から慎重に抽出する。

Mechanism Comparison と Knowledge Graph

Mechanism Comparison は

```
mechanism layer
```

の分析手法である。

```
case → pattern → mechanism → kernel
```

の上位構造理解を助ける。

LLM にとっての意味

Mechanism Comparison があると

LLM は

- mechanism の分類
- kernel 推定
- cross domain 推論

を行いやすくなる。

関連ノート

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- Mechanism Identification
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- Kernel
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Knowledge Graph Structure

Pattern Comparison

Pattern Comparison

Pattern Comparison は、Knowledge Graph において
複数の pattern を比較して構造差や共通 mechanism を発見する方法である。

Pattern Extraction が

```
case → pattern
```

の抽象化だとすると、

Pattern Comparison は

```
pattern ↔ pattern
```

の比較分析である。

この方法を使うと

- pattern の境界を明確にできる
- mechanism を特定できる
- Bridge Concept を発見できる

Pattern Comparison の目的

Pattern Comparison の主な目的は次の3つ。

---

1 Pattern Boundary の確認

似た pattern の違いを明確にする。

---

2 Mechanism の発見

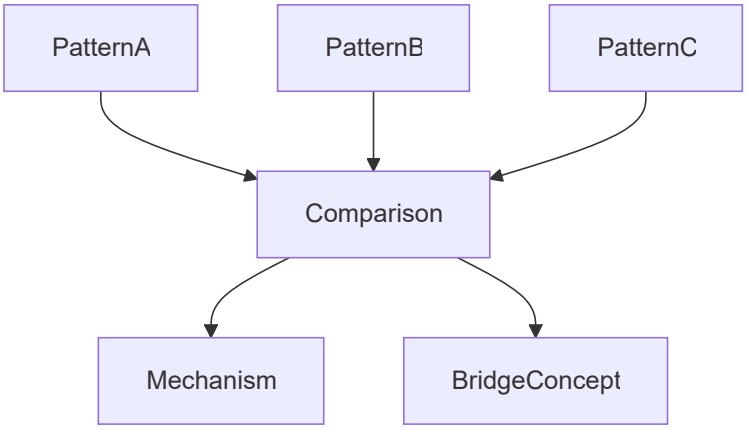
複数 pattern の背後にある
共通 mechanism を見つける。

---

3 Bridge Concept の発見

異なる domain の pattern を接続する。

Pattern Comparison の基本構造



Pattern Comparison 手順

Step1

比較する pattern を選ぶ。

Step2

比較軸を決める。

Step3

共通点を探す。

Step4

相違点を探す。

Step5

mechanism や Bridge Concept を抽出する。

Pattern Comparison の比較軸

Pattern は次の軸で比較する。

軸	説明
trigger	発生原因
actor	主体
interaction	相互作用
escalation	拡大過程
outcome	結果

Pattern Comparison 表

要素	Pattern A	Pattern B
trigger		
actor		
interaction		
outcome		

Pattern Comparison の例（抽象）

例

Pattern A

```
炎上
```

Pattern B

```
政治スキャンダル
```

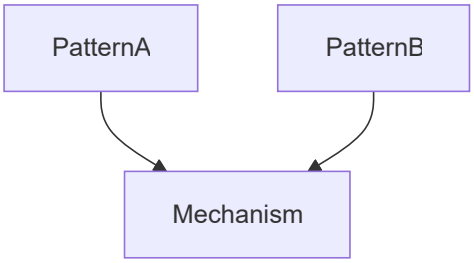
比較

要素	炎上	スキャンダル
trigger	規範逸脱	規範逸脱
actor	SNS群衆	メディア
interaction	拡散	報道
outcome	評判制裁	政治制裁

共通 mechanism

```
評判メカニズム
```

Pattern Comparison 図



Pattern Comparison の種類

Similar Pattern Comparison

似た pattern を比較する。

目的

```
境界確認
```

Contrast Pattern Comparison

対照的 pattern を比較する。

目的

```
mechanism 発見
```

Cross Domain Pattern Comparison

異なる domain の pattern を比較する。

目的

```
Bridge Concept 発見
```

Cross Domain Pattern Comparison 例

```
政治権力争い
組織内権力争い
コミュニティ対立
```

共通概念

```
権力
```

Bridge Concept

```
権力
```

Pattern Comparison の注意

---

1 抽象度を揃える

macro pattern と micro pattern を
直接比較しない。

---

2 pattern と mechanism を混同しない

pattern

```
進行構造
```

mechanism

```
因果構造
```

---

3 outcome だけ比較しない

過程が重要。

Pattern Comparison と Knowledge Graph

Pattern Comparison は

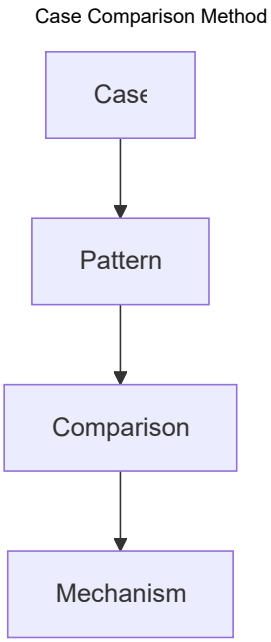
```
pattern layer
```

の分析方法である。

```
case → pattern → mechanism
```

の中間を扱う。

Pattern Comparison の図



LLM にとっての意味

Pattern Comparison があると
LLM は

- pattern 境界を理解
- mechanism を発見
- cross domain analogy

を行いやすくなる。

関連ノート

- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Pattern Hub
- Pattern Extraction Method
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Bridge Concept
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Mechanism
- 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Knowledge Graph